



**DataGeo**  
**Academy**

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

# Ética em IA e Dados Geoespaciais

*Viés algorítmico, privacidade, LGPD, responsabilidade e uso ético de dados territoriais*

---

**FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA**

*Engenheiro Cartógrafo*



# O que vamos explorar

*Os desafios éticos da IA aplicada a dados espaciais e como endereçá-los responsavelmente*

- |    |                                                         |    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|
| 01 | Por que ética importa em IA e dados geoespaciais        | 05 | Vigilância e uso ético de câmeras e rastreamento        |
| 02 | Viés algorítmico e discriminação geográfica             | 06 | IA justa em sistemas de crédito e segurança territorial |
| 03 | Privacidade e geolocalização: riscos de reidentificação | 07 | Boas práticas e governança de IA geo-responsável        |
| 04 | LGPD e dados geoespaciais: obrigações legais            | 08 | Conclusão                                               |

# Dados geospaciais com grandes poderes, grandes responsabilidades

Dados geospaciais têm um poder peculiar: revelam onde você está, onde esteve e, com modelos preditivos, onde provavelmente estará. Usados irresponsavelmente, podem perpetuar desigualdades, violar privacidade e discriminar populações por localização geográfica.

A ética em IA geoespacial não é apenas filosófica — é jurídica (LGPD, Marco Civil), técnica (detecção de viés, differential privacy) e organizacional (governança, transparência e responsabilidade). Todo profissional de dados geospaciais precisa dominar esses princípios.

## ÉTICA GEO EM 1 IDEIA

**Dado Geo + Responsabilidade = IA Justa**

- Viés geográfico identificado e mitigado
- LGPD aplicada a dados de geolocalização
- Governança de IA geo-responsável implementada

# Seis dimensões da ética em IA geoespacial

*De viés algorítmico à vigilância — os desafios éticos dos dados com coordenada*



Viés Algorítmico Geo



Privacidade e Geolocalização



LGPD e Marco Legal



Vigilância e Rastreamento



Equidade Territorial



Governança de IA



## Viés Algorítmico e Discriminação Geográfica

Viés geográfico ocorre quando modelos de IA perpetuam desigualdades territoriais: um modelo de crédito treinado em dados históricos pode sistematicamente negar crédito a moradores de bairros periféricos — não porque os indivíduos são menos solventes, mas porque o CEP carrega o estigma histórico da região.

Redlining algorítmico: sistemas que usam dados de localização como proxies para raça, renda ou classe social, mesmo sem incluí-las explicitamente. Detecção: métricas de fairness por grupo geográfico (Equal Opportunity, Demographic Parity).

### EXEMPLO PRÁTICO

**Caso Amazon Hiring Algorithm:** sistema de triagem de currículos discriminava candidatos de certas regiões geográficas porque os dados históricos de contratação refletiam padrões de desigualdade preexistentes — exemplo clássico de viés de dados geo.



## REDLINING DIGITAL

Viés geográfico em sistemas de IA

*CEP como proxy de raça ou renda — viés geoespacial que perpetua desigualdades em modelos preditivos.*

# Privacidade, Lei e Responsabilidade

*Riscos de reidentificação, obrigações da LGPD e como construir governança de IA geo-responsável*



## Privacidade e Reidentificação

- Dados de geolocalização são dados pessoais sensíveis sob a LGPD — Art. 5º, II
- Reidentificação: trajetória de 4 pontos GPS identifica uma pessoa específica com 95% de acurácia
- K-anonymity geoespacial: garantir que cada localização pertença a pelo menos k pessoas
- Differential Privacy: adiciona ruído calibrado a dados geo para proteger indivíduos



## LGPD e Marco Legal

- LGPD (Lei 13.709/2018): base legal obrigatória para tratar dados de localização
- Consentimento informado: usuários devem saber que dados geo são coletados e como usados
- Proporcionalidade: coletar apenas os dados geo estritamente necessários para a finalidade
- ANPD: Autoridade Nacional de Proteção de Dados fiscaliza o uso de dados geoespaciais



## Governança de IA Geo-Responsável

- Avaliação de Impacto Algorítmico: análise de potencial de discriminação geográfica antes do deploy
- Diversidade nos dados: garantir representação geográfica equânime nos datasets de treino
- Auditoria periódica: monitorar métricas de equidade por região após o deploy em produção
- Transparência: publicar metodologia e limitações de modelos que afetam decisões territoriais

# Do projeto ao sistema geoespacial eticamente responsável

Quatro etapas para construir IA geoespacial justa, legal e confiável

01



## Avaliação Prévia

Identifica potenciais de viés geográfico antes de começar o projeto.



02



## Dados Repr. Geo

Dataset com diversidade geográfica e tratamento de privacidade adequado.



03



## XAI + Fairness

SHAP + métricas de equidade por grupo geográfico durante o desenvolvimento.



04



## Governança

Auditoria periódica, transparência e conformidade com LGPD após o deploy.

## Ética em IA geoespacial: da reflexão à prática

**Resumo:** IA geoespacial tem o poder de mapear, prever e influenciar onde as pessoas vivem, trabalham e têm acesso a serviços. Usada responsavelmente, reduz desigualdades; usada irresponsavelmente, as perpetua. Viés, privacidade, LGPD e governança não são obstáculos — são os alicerces de sistemas que a sociedade pode confiar.

**Perspectiva Futura:** A regulamentação global de IA (EU AI Act, regulamentação brasileira em debate) tornará obrigatórias as avaliações de impacto algorítmico e as métricas de equidade para sistemas de IA de alto risco — incluindo aqueles que usam dados geoespaciais para decisões territoriais.



### EQUIDADE + GEO

IA territorial que respeita direitos e distribui justiça

*De viés algorítmico à LGPD — ética que torna a IA geoespacial confiável e legal.*



**DataGeo**  
**Academy**

# Obrigado!

*Conhecimento que gera decisões — com responsabilidade, equidade e ética.*

---

**FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo**